

EXCEL 365 – EJERCICIO 12GRÁFICOS CON EXCEL: repaso

Una reportera de la revista **TodoPlantas** ha realizado un estudio con el fin de comprobar la común afirmación de que la música suave favorece el desarrollo de las plantas. Para ello, ha medido durante 6 semanas el ritmo de crecimiento de 2 ejemplares jóvenes de 5 especies distintas. Uno de los ejemplares de cada especie ha sido sujeto a un régimen de 24 hs. de música de Mozart.

Estos son los resultados (las cifras indican el crecimiento en milímetros):

	Acebo		Laurel		Ficus benj.		Adelfa		Ciprés	
	Sin mús	Con mús	Sin mús	Con mús	Sin mús	Con mús	Sin mús	Con mús	Sin mús	Con mús
1ª sem.	20	28	12	16	18	17	15	18	10	19
2ª sem.	25	34	15	20	21	22	17	17	8	17
3ª sem.	31	37	8	14	23	21	14	19	12	22
4ª sem.	27	35	10	17	19	17	20	22	15	25
5ª sem.	24	40	13	15	25	16	25	24	13	27
6ª sem.	29	38	9	19	20	12	21	25	18	31

ACTIVIDAD A REALIZAR

Abre un nuevo libro en Excel y guárdalo como **12ex Música y plantas**. Llama **experimento 1** a la hoja 1 e incluye en ella la tabla de arriba. Realiza todos los gráficos que se indican a continuación:

Incluye los gráficos en una hoja nueva para cada uno: ve numerándolos como **Gráfico 1**, **Gráfico 2**, etc.

Los gráficos a realizar deberán mostrar::

1. La evolución del crecimiento del laurel a lo largo de las 4 primeras semanas, con y sin música (gráfico de líneas).
2. Una comparación del crecimiento, con y sin música, del acebo y la adelfa en las 2 últimas semanas (gráfico de columnas).

3. Dos gráficos circulares mostrando cómo se distribuye el crecimiento del ciprés, con y sin música, entre las 6 semanas.

Además, se realiza un estudio particularizado del crecimiento del acebo, el ficus y el ciprés. Para ello, se muestran tres gráficos que representan:

4. La evolución del crecimiento de estas 3 plantas, con y sin música, las tres últimas semanas (gráfico de líneas)
5. Una comparación del crecimiento de las 3 plantas, con y sin música, en las semanas 1ª, 3ª y 5ª (gráfico de columnas).
6. Un gráfico circular que muestre la distribución del crecimiento (con música) del ficus a lo largo de las 3 últimas semanas.

Por otro lado, la misma reportera de antes ha sometido a 3 ejemplares de 3 especies distintas a diferentes tipos de música suave durante 3 semanas; los resultados se muestran a continuación (las cifras indican, una vez más, el crecimiento en milímetros); incluye esta tabla en la hoja 2 del mismo libro, a la que llamarás **experimento 2**:

	<i>Ficus benj.</i>			<i>Ciprés</i>			<i>Laurel</i>		
	Clásica	New Age	Bossa Nova	Clásica	New Age	Bossa Nova	Clásica	New Age	Bossa Nova
1ª sem.	15	11	14	20	12	18	14	9	17
2ª sem.	19	8	16	25	10	21	19	11	23
3ª sem.	23	5	19	27	14	17	22	8	27

ACTIVIDAD A REALIZAR

Deberás realizar gráficos que indiquen:

7. La evolución del crecimiento, durante las 3 semanas, del laurel que estuvo expuesto a Bossa Nova y la del que lo estuvo a música clásica.
8. Esa misma evolución pero referida al crecimiento del ciprés sometido a sesiones de música New Age, por un lado, y a Bossa Nova, por otro.
9. La evolución del crecimiento, durante las 3 semanas, del ficus y el ciprés bajo la influencia de música clásica.
10. Una comparación del crecimiento, en la 2ª y la 3ª semanas, de los ejemplares de ficus, y laurel sujetos a música New Age y Bossa Nova.

11. Una comparación del crecimiento, durante la 2ª semana, bajo música clásica o New Age, de los 3 tipos de planta.

12. La distribución del crecimiento, entre las 3 semanas, del ficus y el laurel sujetos a música clásica (2 gráficos)

Cada gráfico se incluirá en una hoja nueva, siguiendo la numeración de los gráficos anteriores.

Nota: en la realización de los gráficos, puedes utilizar libremente los diseños y combinaciones de colores ofrecidos por el botón *Estilos de gráfico* comentado en la Nota 1 del ejercicio anterior, siempre que el diseño elegido no reste claridad al resultado final. Asimismo, bajo el mismo criterio, puedes jugar con los diseños rápidos disponibles en la pestaña *Diseño*.